# 掌纹识别项目实现计划书

# 掌纹识别项目实现计划书

> 版本：1.0 ｜ 日期：2026-10-22 ｜ 定位：以满分为目标的高标准实施与验收方案
>
> 本计划已阅读作业 PDF 全部 14 页，检查全部 600 张数据图像的可读性、尺寸、标签结构与重复情况，并结合用户补充要求完成关键决策确认。当前完成的是需求分析、数据审计和实验划分设计，**尚未实现或训练识别模型，没有任何实测识别率**。
>
> PDF 未公布百分制评分细则或准确率门槛。“高标准验收项”和“性能努力目标”属于本项目自定标准，不能解释为教师公布的评分规则，也不能预先保证最终得分。

## 1. 项目目标与已确认决策

实现两条可独立运行、能够逐步解释和验证的掌纹识别流程：

1. **传统方法**：自行生成复 Gabor 核，计算实部与虚部响应，形成两位相位码，使用有效区域掩码和允许小范围平移的归一化 Hamming 距离完成匹配。
2. **深度学习方法**：使用 PyTorch 基础层搭建小型 CNN，从随机初始化训练；自行编写数据处理、训练、验证、模型选择、评价和推理流程。
3. **比较与验证**：在完全一致的数据划分上比较两种方法的身份识别能力，同时实现身份验证，报告精度、错误分布、稳定性、运行成本和适用限制。
4. **提交成果**：源代码、可运行环境说明、固定数据划分、训练权重、实验记录、自动生成的结果图表、完整实验报告和可重复演示流程。

### 1.1 用户已确认的约束

| 决策 | 已确认内容 | 对计划的影响 |
| --- | --- | --- |
| 教师额外要求 | “要求实现准确，不建议过度调库” | 核心算法必须可追溯到公式，并通过手算与数值验证 |
| 标签语义 | 用户根据图像进一步确认：前三位相同表示同一类别 | `001_1.bmp` – `001_6.bmp` 均为类别 `001` 的不同样本；后缀不作为类别 |
| 基础框架边界 | 接受 PyTorch 基础张量、卷积层和自动求导 | 不要求从零手写完整 CNN 反向传播，不直接调用现成识别系统 |
| 自编范围 | Gabor 核、滤波、相位编码、掩码、平移匹配、评价指标与训练流程 | 不能用一行高层库调用替代核心工作 |
| 任务范围 | 100 类身份识别为主，身份验证为辅 | 同时提供 Rank-1 与 FAR/FRR、ROC/EER |

| 决策 | 已确认内容 | 对计划的影响 |
| --- | --- | --- |
| 实验划分 | 每类 3 张训练/登记、1 张验证、2 张测试 | 每组共 300/100/200 张，所有方法使用同一清单 |
| 稳定性评估 | 预先固定 3 组轮换划分，所有图像各测试一次 | 必须报告全部组别，不挑选最好的一次 |

其余具体参数是下文给出的**实施建议**，不是用户逐项指定的数值；只能按照规定的验证集选择规则调整。

## 1.2 范围边界

- 主任务是**闭集身份识别**：测试图像来自已经登记的 100 个类别。
- 辅助任务是**已登记类别的身份验证**：给定声明类别，接受或拒绝此次身份声明。
- 不将结果表述为“能够识别未见过的人”；不将低置信度拒绝自动等同于可靠的陌生身份检测。
- 不要求采集摄像头数据、检测手指谷点、构建服务器、部署手机应用或训练大型预训练模型。
- 不通过外部掌纹数据、预训练权重或融合结果替代两条必做方法的独立成绩。
- 如有充裕时间，可增加解释性图示、错误检索页面和有限消融；优先保证核心实验正确、完整、可复现。

# 2. 作业原文到交付证据的对应关系

| 编号 | 来源与要求 | 实现任务 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | PDF 第 1 页：Gabor 相位方法掌纹识别 | 完整 Gabor 编码与识别分支 | 核函数、响应、相位码、匹配过程图与识别结果 |
| R2 | PDF 第 1 页：卷积神经网络方法掌纹识别 | 自定义 CNN 与训练循环 | 网络结构表、训练日志、权重、独立测试结果 |
| R3 | PDF 第 1 页：完成实验报告并提交代码 | 文档、代码与结果对应 | 报告中的每个结果能找到配置、预测表和运行记录 |
| R4 | PDF 第 1 页：第 15 周末；至多 2 人一组 | 制定倒排进度与分工 | 提交清单、贡献说明、可运行压缩包 |
| R5 | PDF 第 7 页：方向、频率、空间尺度 | 明确核参数、坐标约定和参数选择方法 | 实部/虚部核可视化、参数表、验证集选择记录 |
| R6 | PDF 第 11–13 页：象限编码 | 实现实部、虚部各 1 bit 的相位编码 | 四象限及坐标轴边界单元测试 |
| R7 | PDF 第 14 页：Hamming 匹配示例 | 实现二值码距离与小范围错位处理 | 手算例子、平移前后距离和有效区域图 |

| 编号 | 来源与要求 | 实现任务 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| R8 | 用户转述教师：准确实现、避免过度调库 | 核心逻辑自编与数值核对 | 自编范围说明、验证报告、来源致谢 |

课件没有指定具体 Gabor 参数、CNN 深度、训练/测试划分、数据集公开来源、报告页数或数值及格线。不能把这些空缺写成教师已规定的内容。

# 3. 数据审计结果与数据假设

## 3.1 已实际核实的事实

数据目录为 `大作业/dataset/BMP600/`，本计划与该目录处于同一作业文件夹。

**核心认识：这是 100 个掌纹身份类别、每类 6 个相近样本的数据集，不是 600 个身份。** 用户观察到 `001_1.bmp`–`001_5.bmp` 的掌纹相近，并确认相同三位前缀对应同一类别；目录中还有 `001_6.bmp`，同样属于 `001`。样本之间的细微位置、光照和成像差异，正是系统应当适应的类内变化；不同前三位编号表示不同类别。

```
001_1.bmp、001_2.bmp、…、001_6.bmp -> 原始身份类别 001 -> 训练标签 0
002_1.bmp、002_2.bmp、…、002_6.bmp -> 原始身份类别 002 -> 训练标签 1
…
100_1.bmp、100_2.bmp、…、100_6.bmp -> 原始身份类别 100 -> 训练标签 99
```

| 项目 | 审计结果 |
| --- | --- |
| 图像总数 | 600 张，全部为 `.bmp` |
| 文件名形式 | `001_1.bmp` 至 `100_6.bmp`，符合“类别前缀_样本序号”结构 |
| 类别数 | 100，前缀为 `001`–`100` |
| 每类样本 | 均为 6 张，序号均为 1–6 |
| 图像尺寸 | 全部为 $128 \times 128$ |
| 图像模式 | 全部为 8 位灰度 `L` |
| 可读性 | 600 张全部成功解码，无损坏文件 |
| 完全重复 | 文件 SHA-256 和解码像素 SHA-256 均未发现重复 |
| 原始总字节数 | 10,477,200 bytes，约 9.99 MiB |

图像平均灰度最小值为 154.353，最大值为 240.537；单图纯黑像素占比最高约 9.45%。`100_5.bmp` 中灰度不低于 250 的像素约占 52.48%，提示显著高亮/可能饱和区域。该统计不能单独证明相机曝光参数。

已经保存审计附件：

- `docs/planning-evidence/dataset-audit.json`：数量、尺寸、模式和重复检查结果。
- `docs/planning-evidence/dataset-manifest.csv`：600 个原始样本及文件/像素哈希。
- `docs/planning-evidence/image-quality-summary.json`：灰度统计和质量极端样本。
- `docs/planning-evidence/dataset-samples.jpg`：类别 001、051、100 的样例对照。
- `docs/planning-evidence/planned-splits.csv`：已经生成的 3 组样本角色清单。
- `docs/planning-evidence/evidence-index.json`：上述附件哈希及来源 PDF 哈希。

## 3.2 不能擅自补全的信息

1. 100 个类别不必然等于 100 个不同自然人；没有左右手与人员对应元数据。
2. 后缀 1–6 不能直接解释为采集时间或两个采集批次。
3. 图像外观符合已裁剪掌纹 ROI，但没有原始裁剪流程说明。
4. PDF 引用 PolyU 页面，不等于 `BMP600` 已被证明是该公开数据集的某个标准子集。
5. 没有完全重复不等于没有近重复；同类重复采集的相似性也不能作为删图理由。

这里的不确定性只涉及采集来源、人员/左右手对应和图像产生过程，**不再将“相同前缀是否属于同一类别”列为待确认问题**。相近图像不自动等于同一原图的人工增强；只有确认多个文件由同一原图派生时，才应按来源成组划分，并重新确认是否仍可沿用 3/1/2 协议。

因此，报告应称为“课程提供的 BMP600 掌纹数据集”，并将结论限定在该数据与指定协议。不能写成跨设备、跨时段或跨人泛化结论。

## 3.3 数据管理与预处理约定

- 原始 BMP 只读，派生结果写入单独目录；禁止覆盖、重编码或重命名原图。
- 固定映射 `class_id="001" -> label=0`，直至 `"100" -> 99`；展示时使用原始类别编号。
- 标签解析只使用下划线前的三位前缀；后缀只用于定位样本，文件名与编号不得作为模型输入特征。增加断言：`001_1` 与 `001_6` 标签相同，`001_1` 与 `002_1` 标签不同。
- 共同入口：读取灰度图、检查尺寸、转换 `float32`、除以 255；保留完整 $128 \times 128$ 纹理。
- Gabor 分支使用零直流核与有效区域掩码；CNN 分支的全局均值和标准差只由当前组训练集计算。
- 不默认缩到 $28 \times 28$；不默认把灰度复制成三通道；不默认套用 ImageNet 预处理。
- 数据增强必须在划分后、仅对训练样本在线执行。增强版本始终继承原图角色。
- 质量差图像仍留在评价分母中；特殊失败单列原因。禁止删除难例以提高成绩。

本次规划已查看全量结构和质量统计，并抽看样本；没有进行模型选择或比较识别分数。后续任何学习型统计与参数选择必须遵守训练/验证边界。

# 4. 算法自编与基础库使用边界

| 功能 | 实现要求 | 可接受的基础能力 |
| --- | --- | --- |
| BMP 读取、文件和配置 | 常规工具代码 | Pillow、Python 标准库 |
| Gabor 核 | 按公式生成，显式构造实部/虚部 | NumPy 数组与初等函数 |
| Gabor 滤波 | 自编朴素参考版与向量化正式版 | NumPy 切片、窗口视图、张量收缩；可选基础 FFT |
| 相位码、掩码、平移、距离 | 逐项自行实现 | NumPy 布尔运算、求和与排序 |
| CNN | 逐层定义网络，显式展示张量尺寸 | `nn.Conv2d`、激活、池化、线性层、自动求导 |
| CNN 训练 | 自编 epoch/batch 循环、早停、保存、恢复 | `Dataset`、`DataLoader`、基础损失与优化器 |
| 评价指标 | 自编计数、排名、ROC、AUC、EER | 数组统计；第三方指标仅在开发核对时使用 |
| 绘图与测试 | 常规工程辅助 | Matplotlib、pytest 或 unittest |

正式识别路径不依赖 `cv2.getGaborKernel`、`skimage.filters.gabor`、现成 PalmCode 包、预训练视觉骨干或高级 Trainer。若使用库函数进行交叉核对，应放在开发检查中，并注明它不是实际算法实现。

不要求重新实现图像解码、GPU 卷积底层或完整自动求导系统。为证明理解，可另写一个小尺寸 NumPy 卷积示例和交叉熵数值例子，与 PyTorch 输出/梯度对照，但它们不是训练整套 CNN 的替代实现。

# 5. 实验协议与防止数据泄漏

## 5.1 固定 3 组轮换划分

对每个类别 $c$，把 6 个样本根据以下字符串的 SHA-256 十六进制值升序排序：

```
palmprint-v1|20261022|{三位类别编号}|{样本序号}
```

所得排列记为 $p_c = (p_0, p_1, \dots, p_5)$。极端哈希并列时按样本序号排序。第 $k \in \{0, 1, 2\}$ 组：

$$\mathcal{T}_c^{(k)} = \{p_{2k}, p_{2k+1}\}, \qquad \mathcal{V}_c^{(k)} = \{p_{(2k+2) \bmod 6}\}, \qquad \mathcal{R}_c^{(k)} = \{p_0, \dots, p_5\} \setminus (\mathcal{T}_c^{(k)} \cup \mathcal{V}_c^{(k)}).$$

其中 $\mathcal{R}$ 为训练/登记，$\mathcal{V}$ 为验证，$\mathcal{T}$ 为测试。该规则不依赖文件系统遍历顺序或随机数库版本。已生成清单中的类别 001 为：

| 组别 | 训练/登记序号 | 验证序号 | 测试序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1、3、6 | 2 | 4、5 |
| 1 | 4、5、6 | 3 | 1、2 |
| 2 | 1、2、5 | 4 | 3、6 |

每组都必须断言：300/100/200 张、每类 3/1/2 张、角色无交叉、100 类齐全；跨组测试并集为 600 张且每张恰好出现一次。

## 5.2 每组独立选择与测试

```
该组训练集 -> 训练模型 / 建立 Gabor 模板
该组验证集 -> 选择候选参数 / CNN 最佳 epoch / 验证阈值
冻结该组配置、模型和阈值
该组测试集 -> 一次性生成最终预测、分数和指标
```

- Gabor 每类只登记 3 张训练图；CNN 也只用同一批 300 张训练图学习权重。
- 验证图不能进入模板库，不能用于更新梯度，也不能在最终测试前追加为第 4 张训练图。
- 所有方法使用同一测试查询；不得对 Gabor 使用更多登记样本。
- 100 个身份同时存在于训练和测试中符合闭集任务，不是标签泄漏；同一原图或其增强版本跨角色才构成泄漏。
- 每组重新初始化模型与优化器，不能从其他组的权重续训；缓存必须包含组号、样本哈希和参数哈希。
- **三组并非互不相关的三个外部数据集**：某图在一组训练、另一组测试是交叉验证的正常结构，不能把三组视为统计独立。

## 5.3 多组实验最容易忽视的泄漏

候选空间、算法变体、选择规则和随机种子应在读取任何最终测试结果前冻结。由于不同组角色交叉，不能看完某组验证/测试结果后不断人工修改全局架构，再把其余组当作全新、未接触的数据。

建议将本文的候选空间和实验矩阵作为预先约定，自动完成各组内部选择。开发期主要用合成小例子、训练集和独立正确性检查排错。若后续人工探索改变了方案，应更新实验版本，明确哪些成绩属于探索性结果；不能靠换种子“重新获得一个独立测试集”。

数据泄漏约束与 scikit-learn 官方说明 一致：先划分数据，任何需要拟合的预处理仅拟合训练部分。

## 5.4 随机种子与模型选择规则

- 数据划分标识固定为 `20261022`，实际分配以清单为准。
- CNN 训练种子预先固定为 `17, 29, 43`；它们改变初始化、采样与增强，不改变数据角色。
- 候选超参数先在种子 17 上比较。选择顺序：验证 Rank-1 高者优先，其次验证交叉熵低者，再其次模型更小/配置编号更小者。
- 选定超参数后，对其余两个种子独立训练，各自只根据验证集保存最佳 epoch、校准阈值。
- 所有种子均报告，不选测试最好的种子，也不自动把三个模型集成后当作单模型成绩。
- Gabor 无训练随机性时每组只需一份结果，不复制成三个“重复实验”制造稳定性。

# 6. Gabor 相位识别分支

## 6.1 数学定义与坐标约定

数组行对应 $y$、列对应 $x$；核中心为 $(0,0)$，角度使用弧度。令

$$x_\theta = x\cos\theta + y\sin\theta, \qquad y_\theta = -x\sin\theta + y\cos\theta.$$

复 Gabor 核定义为

$$g_{\theta,\lambda}(x,y) = \exp\left[-\frac{x_\theta^2 + \gamma^2 y_\theta^2}{2\sigma^2}\right]\left[\cos\left(\frac{2\pi x_\theta}{\lambda}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi x_\theta}{\lambda}\right)\right].$$

其中 $\lambda$ 的单位为像素/周期，$\sigma$ 为像素，$\gamma$ 为尺度比。取 $r = \lceil 3\sigma \rceil$，核大小为 $(2r+1)^2$。对离散核减去复均值，再统一归一化：

$$g_0 = g - \frac{1}{(2r+1)^2}\sum_{x,y} g(x,y), \qquad \tilde{g} = \frac{g_0}{\sqrt{\sum_{x,y}|g_0(x,y)|^2 + \varepsilon}}.$$

减均值用于抑制直流响应；正实数归一化不改变非零复数相位。实部和虚部不能各自采用不一致的符号约定。

## 6.2 滤波实现与卷积方向

正式定义采用离散卷积：

$$Z_k(x,y) = \sum_{u=-r}^{r}\sum_{v=-r}^{r} I(x-u, y-v)\tilde{g}_k(u,v).$$

实施次序：先写小图双重循环参考版，再写窗口视图加数组收缩的向量化版。正式版分图/分核处理，避免一次展开整个数据集的大数组。

需要特别验证：许多基础算子实际计算互相关；PyTorch Conv2d 文档 也采用互相关约定。若用互相关算子对照上述卷积，必须将核沿两个空间轴翻转，不能只凭输出外观认定正确。

输出可保持原图尺寸，但落在填充影响范围内的响应必须在掩码中标为无效。实部/虚部边界策略完全相同。

## 6.3 严格遵循课件的两位相位码

按照 PDF 第 13 页，定义

$$b_k^{\mathrm{Re}}(x,y) = \mathbf{1}[\mathrm{Re}\, Z_k(x,y) \le 0], \qquad b_k^{\mathrm{Im}}(x,y) = \mathbf{1}[\mathrm{Im}\, Z_k(x,y) \le 0].$$

| 复响应 | 实部 bit | 虚部 bit | 象限码 |
|---|---|---|---|
| $1+i$ | 0 | 0 | I：00 |
| $-1+i$ | 1 | 0 | II：10 |
| $-1-i$ | 1 | 1 | III：11 |
| $1-i$ | 0 | 1 | IV：01 |
| $0+0i$ | 1 | 1 | 按课件的零值约定处理 |

先保留布尔数组形状 `[K, H, W, 2]`，待正确性通过后才考虑按位压缩。不能把象限编号 0–3 直接作数值距离；也不能把幅值图或每点最强方向编号称为该课件的两位相位编码。

## 6.4 有效区域掩码与失败处理

基础掩码排除：卷积边界、平移后越界区域、明显黑色背景。黑色区域以原始灰度不高于 5 为起始候选，并按核支持范围传播无效性，防止边缘填充值形成虚假纹理；这个规则必须保存为配置。

- 掩码不能只是与图像同尺寸的一张全 1 数组。
- 对饱和、高亮、低幅值区域的额外屏蔽属于可选实验，不能在看过测试难例后临时加入。
- 不直接丢弃整个高亮样本；应通过距离、质量标记和失败记录反映问题。
- 有效区域不足时返回“不可可靠比较”和原因，不能把空集合距离定义为 0。

## 6.5 归一化 Hamming 距离与平移

对查询 $q$、模板 $t$ 和位移 $\delta = (\delta_x, \delta_y)$，令 $M_{k,\delta}$ 为两个有效掩码平移后的交集：

$$d_\delta(q,t) = \frac{\sum_{k,x,y} M_{k,\delta}(x,y) \left[ (b_{q,k}^{\mathrm{Re}}(x,y) \oplus b_{t,k}^{\mathrm{Re}}(x+\delta_x, y+\delta_y)) + (b_{q,k}^{\mathrm{Im}}(x,y) \oplus b_{t,k}^{\mathrm{Im}}(x+\delta_x, y+\delta_y)) \right]}{2 \sum_{k,x,y} M_{k,\delta}(x,y)}.$$

$$d(q,t) = \min_{\delta_x, \delta_y \in \{-s, \dots, s\}} d_\delta(q,t).$$

实现要求：

- 分子计数两个 bit 的不一致，分母为**两倍有效位置总数**，不能除以整幅图面积。
- 不使用会把右边缘绕回左边缘的循环平移；如使用 `roll` 作为中间操作，必须屏蔽回卷部分。
- 对每个位移计算真正交集，并要求每个通道的有效面积达到其不平移几何有效区域的 25%；不足的位移不参与最小值。
- 所有位移都无效时返回无效状态，不产生 NaN 或伪造高相似度。
- 保存最佳位移、有效面积和距离，便于解释“为什么匹配成功/失败”。

对类别 $c$ 的三个登记模板 $\mathcal{R}_c$：

$$D_c(q) = \min_{t \in \mathcal{R}_c} d(q,t), \qquad \hat{y}(q) = \arg\min_c D_c(q), \qquad S_c(q) = 1 - D_c(q).$$

按类别聚合后再计算 Top-k，不能把同一类别三个模板重复占据的结果当成三个不同身份。并列按原始类别编号排序并记录并列情况。

相位编码、归一化 Hamming 距离以及多登记模板的基本思路可与课件引用的 Zhang 等，Online Palmprint Identification，2003 对照。本项目的具体参数、数据划分和扩展掩码属于本计划设计，不声称完整复现论文实验。

## 6.6 预先固定的候选空间

正式候选为下列笛卡尔积，共 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 组，不无限网格搜索：

| 参数 | 候选/固定值 |
| --- | --- |
| 波长 $\lambda$ | 4、8 像素 |
| $\sigma$ | $0.5\lambda$ |
| $\gamma$ | 1 |
| 方向组 | 单方向 $\{0\}$；四方向 $\{0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4\}$ |
| 平移半径 $s$ | 0、2 像素 |
| 核大小 | 由 $\sigma$ 推导为 13 或 25 |
| 登记数 | 每类 3 张，固定 |
| 基础掩码 | 边界与黑色区域规则，固定 |

每组独立按验证 Rank-1 选择；并列时选验证 EER 更低者，再选核数更少/平移更小者，最后按配置编号确定。$s = 4$、多尺度拼接和幅值可靠性掩码仅作为预先登记的扩展，不在测试后追加为主结果。

# 7. CNN 分支

## 7.1 对课程参考代码的处理

本地已有 `Codes/CNN/mnist-from-scratch-to-pytorch/CNN_1.py`，可参考其基础训练结构，但不能直接替换数据后提交：

- 它按 MNIST 的 $28 \times 28$、10 类和 `64*7*7` 展平维度设计。
- 原训练脚本每轮查看 `test_loader`，本项目必须改为独立验证集。
- 原脚本直接使用 CUDA，本项目必须允许 CPU 推理与基本检查。
- 原有 MNIST 最佳权重不适用于掌纹任务。

需要记录参考代码来源与修改范围；不得把参考仓库的 MNIST 成绩写入本项目结果表。

## 7.2 推荐网络：PalmCNN-S

主模型固定为容易讲清的小型网络，从随机初始化训练，保留空间纹理信息：

| 层/操作 | 输出形状，不含 batch | 关键参数 |
|---|---|---|
| 输入 | $1 \times 128 \times 128$ | 单通道灰度 |
| Conv + ReLU + MaxPool | $16 \times 64 \times 64$ | $3 \times 3$，padding=1，池化 $2 \times 2$ |
| Conv + ReLU + MaxPool | $32 \times 32 \times 32$ | 同上 |
| Conv + ReLU + MaxPool | $64 \times 16 \times 16$ | 同上 |
| Conv + ReLU + MaxPool | $128 \times 8 \times 8$ | 同上 |
| AdaptiveAvgPool | $128 \times 4 \times 4$ | 保留粗空间布局 |
| Flatten + Linear + ReLU | $128$ | $2048 \to 128$ |
| Dropout | $128$ | $p = 0.3$，推理关闭 |
| Linear | $100$ | 输出 logits，不加 softmax |

所有卷积和线性层启用 bias、没有额外归一化层时，共 **372,324 个可训练参数**。实现时必须由代码自动计数复核；如改结构，表格与数字一起更新。

保留 128 维倒数第二层特征用于身份验证。基础方案不使用 Transformer、大型 ResNet、预训练模型或复杂度量学习框架。

## 7.3 损失与训练流程

分类交叉熵为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{B}\sum_{n=1}^{B} \log \frac{\exp(z_{n,y_n})}{\sum_{c=1}^{100} \exp(z_{n,c})}.$$

直接将 logits 输入交叉熵；不要先 softmax 再调用交叉熵，见 PyTorch CrossEntropyLoss 文档。另用稳定的 log-sum-exp 公式在小例子上检查数值。

建议固定训练设置：batch size 32、AdamW、最多 150 epochs、验证指标连续 20 epochs 未改善则早停；训练集 shuffle，验证/测试不增强且不 shuffle。最佳 checkpoint 依据验证准确率，其次验证损失；保留 epoch 0 检查和完整曲线。

预先固定候选为学习率 $\{10^{-3}, 3\times10^{-4}\}$ 与 weight decay $\{10^{-4}, 10^{-3}\}$，共 4 组；先不叠加调度器、复杂损失和自动调参服务。

每步显式执行：取 batch、移动设备、前向、计算损失、梯度清零、反向、更新、累计按样本数加权的损失。验证时使用 `eval()` 与禁用梯度；每个 epoch 记录 train loss、val loss、val Rank-1、耗时和学习率。

## 7.4 小样本训练的增强边界

每类仅 3 张训练图，增强的目的是模拟轻微采集变化，不能改变掌纹身份结构。增强先在 $[0,1]$ 图像上执行，再使用该组训练集统计量标准化。

推荐训练增强固定为：旋转 $[-5^\circ, 5^\circ]$、平移各轴 $[-4,4]$ 像素、缩放 $[0.95, 1.05]$、亮度偏移 $[-0.05, 0.05]$、对比度乘数 $[0.9, 1.1]$；强度变化后截断至 $[0,1]$。参数采样和应用次序自行编写；仿射变换可使用基础网格采样，但须展示正向/逆向坐标及插值核对。

不默认使用水平/垂直翻转、90 度旋转、强裁剪、MixUp 或 CutMix；左右手关系未知，不能假定镜像保持类别语义。必须展示增强前后图例，检查边界填充值不会产生稳定的类别暗号。

如果增强效果不如无增强，应如实报告；不能因“深度学习应该更强”而隐去相反结果。

## 7.5 CNN 身份验证

令推理模式下 128 维特征为 $h(x)$，归一化为

$$e(x)=\frac{h(x)}{\|h(x)\|_2+\varepsilon}, \qquad S_c^{\mathrm{CNN}}(q)=\max_{t\in\mathcal{R}_c} e(q)^\top e(t).$$

用三个登记图的特征提供类别分数，再与验证集确定的阈值比较。零范数特征应标记失败，不把其余弦分数伪装成正常结果。

- CNN 主识别成绩来自 100 类分类头；另外可报告相同特征与模板匹配的识别成绩，以解释分类头与验证能力的差异。
- 不用 softmax 最大值直接充当任意声明身份的可信概率。
- 交叉熵训练得到的特征能否有效验证必须由实验回答，不预设等同于专门的度量学习模型。
- 此验证仍基于已登记类别，不能外推到未见身份或真实安全认证。

# 8. 评价指标、阈值与统计口径

## 8.1 身份识别

对 $N$ 个查询，主指标为

$$\mathrm{Rank1} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mathbf{1}[\hat{y}_j = y_j].$$

同时报告 Rank-5、按类别计算的召回率、Macro-F1 和混淆矩阵。Top-k 必须对 100 个**不同类别**排序，$k \in \{1, 5\}$；分类失败计为错误，不从分母中删除。

如果存在无法输出类别的失败，混淆矩阵额外增加“失败”列，并将其计入真实类别的 FN；不能只保留成功分类的 100×100 子矩阵来计算召回率。

对类别 $c$，由混淆矩阵计算

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \qquad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \qquad F1_c = \frac{2P_cR_c}{P_c + R_c}, \qquad \mathrm{MacroF1} = \frac{1}{100}\sum_{c=1}^{100} F1_c.$$

分母为 0 的项取 0 并注明规则。每组每类只有 2 张测试图，单类召回率只有 0、0.5、1 三个取值，不根据这一小样本断言某个身份“天然难识别”。

## 8.2 身份验证的比较单位

主验证单位固定为“**一个查询样本 × 一个声明身份类别**”。先把同类三个登记模板聚合为一个类别分数，再统计一次验证尝试；两条方法使用同一协议。

| 集合，每组 | 查询数 | 真匹配尝试 | 冒认尝试 | 总尝试数 |
|---|---|---|---|---|
| 验证集 | 100 | 100 | $100 \times 99 = 9,900$ | 10,000 |
| 测试集 | 200 | 200 | $200 \times 99 = 19,800$ | 20,000 |

如果额外分析“查询 × 单个模板”，测试时会有 600 个同类图像对和 59,400 个异类图像对，必须另起表格，不能与上述类别级尝试的指标混算。

对相似度 $S$，以 $S \geq \tau$ 为接受规则：

$$\mathrm{FAR}(\tau) = \frac{\#\{\text{冒认尝试被接受}\}}{N_{\mathrm{imp}}}, \qquad \mathrm{FRR}(\tau) = \frac{\#\{\text{真匹配尝试被拒绝}\}}{N_{\mathrm{gen}}}, \qquad \mathrm{TAR}(\tau) = 1 - \mathrm{FRR}(\tau).$$

FAR 分母不是所有尝试数，FRR 分母也不是所有尝试数。由于冒认数量远多于真匹配，不使用混合二分类 accuracy 作为验证性能主指标。

## 8.3 ROC、AUC、EER 的自行实现

1. 按相似度从高到低排序，把**所有相同分数作为一组同时处理**。
2. 加入全拒绝与全接受端点，累计真/假接受数，形成 $(\mathrm{FAR}, \mathrm{TAR})$。

3. 用梯形积分计算 AUC，禁止在降序横坐标上直接积分导致负值。
4. EER 使用 $\mathrm{FAR} - \mathrm{FRR}$ 的相邻变号点作线性插值；报告插值约定，不暗示有限样本中必然存在恰好相等的实际阈值。
5. 使用完美分离、完全并列和少量人工分数验证实现；例如分数全部相同时 AUC 应为 0.5，而不是取决于排序时的标签顺序。

无效特征/无有效重叠的比较必须始终被拒绝。若实际出现这类失败：端到端 FAR/FRR 仍保留全部尝试分母；另外报告失败率，以及注明“以有效比较为条件”的 ROC/EER。不能在画曲线时偷偷剔除失败，再把曲线称为无条件系统性能。

## 8.4 验证集校准与测试集描述必须分开

每组、每个模型先在验证集确定两种阈值：

- **平衡阈值**：使验证 FAR 与 FRR 差值最小，并列取更高阈值。
- **低误接受阈值**：在验证 FAR 不超过 1% 的候选中选择 TAR 最大者，并列取更高阈值。

将阈值连同模型一起冻结，测试时报告对应的**实际** FAR、FRR、TAR。验证 FAR≤1% 不保证测试 FAR≤1%，因此表头应写“验证集校准至 FAR≤1% 后的测试表现”。

测试 ROC/EER 可以作为描述性、跨阈值指标，但不能把从测试曲线上反求的阈值写回模型，用它宣称具有独立测试保证的部署表现。

单组测试中，真匹配只有 200 次，FRR 的计数分辨率为 0.5%；冒认尝试的计数分辨率约为 0.00505%。这些尝试共享图像和身份，并非 20,000 次独立采样。即使观察到 FAR=0，也不说明真实误接受率为零。

## 8.5 多组、多种子与不确定性

- Gabor：展示 3 组成绩及平均值，说明组间样本重用关系。
- CNN：展示 `3 组 × 3 个训练种子` 的结果，分别描述数据划分差异和初始化差异；不要把 9 次训练当作 9 个独立数据集。
- 对每个 CNN 种子，汇总 3 组 out-of-fold 预测，共 600 条，每张原图恰好一条；不同种子不直接扩充“独立样本量”为 1,800。
- 混淆矩阵可按固定种子的 600 条 out-of-fold 预测汇总。验证指标优先分别画每组曲线、报告每组 EER；不要直接拼接不同模型尺度的原始分数画一条 ROC。
- 可按身份类别重采样 2,000 次，给 Rank-1 及两方法配对差值提供描述性 bootstrap 区间。必须说明这仅反映当前数据及固定训练结果的不确定性，不能完整覆盖重新训练与新身份总体的变化。
- 如仅差 1–2 张图片，给出准确计数和错误重合情况，不夸大“显著优于”。

# 9. 必做实验矩阵与消融设计

所有实验编号、变体和选择规则在最终评价前登记。每次比较应能回答一个明确问题。

| 编号 | 实验 | 目的 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| E0 | 标准化像素向量 + 最近登记模板 | 检查标签与评价流程，建立简单参照 | 必做 |
| E1 | 单方向相位码，$\lambda = 8, s = 0$，保留基础有效掩码 | 展示课件基本方法 | 必做 |
| E2 | 8 个预设候选中由验证集选出的 Gabor 完整方案 | 传统分支主成绩 | 必做 |
| E3 | PalmCNN-S 无数据增强 | 衡量小样本过拟合 | 必做 |
| E4 | PalmCNN-S 使用规定增强 | CNN 分支主成绩，3 个种子 | 必做 |
| E5 | E2 去掉平移，其他参数保持不变 | 衡量错位容忍的作用 | 必做消融 |
| E6 | E2 仅保留 $\theta = 0$ 方向，其他参数不变 | 衡量多方向信息作用 | 必做消融 |
| E7 | E2 去掉黑区屏蔽，仍保留几何边界掩码 | 衡量无效区域处理作用 | 必做消融 |
| E8 | E2、E4 的类别级身份验证 | 验证识别与身份确认的联系/差异 | 必做 |
| E9 | 固定扰动下的 E2、E4 | 检查对亮度和错位的稳定性 | 推荐 |
| E10 | Gabor 幅值特征对照、分数融合、更多尺度 | 扩展讨论 | 有余力再做 |

实施约定：

- E0 使用当前组训练集统计量标准化像素，欧氏距离配合每类最小模板距离；由验证集检查实现，不把它扩展成大规模调参项目。
- E3 使用 E4 在本组验证集选出的超参数、同一种子 17，仅关闭增强并重新训练；各自按相同规则选择最佳 epoch，形成控制变量消融。
- E5–E7 由选定 E2 配置直接生成变体，不再各自大量调参；如果 E2 已选择单方向或零平移，应标明相应消融与主方案相同。
- E1、E3 与消融至少完成 3 组、固定种子 17；只有 CNN 主方案要求三个训练种子。
- 参数敏感性图使用验证成绩，不从测试网格中挑选“最佳参数”。
- 融合不替代独立结果；融合权重若学习，仍只能使用验证数据。

## 9.1 固定扰动实验

在冻结模型后，对同一测试查询分别施加：水平平移 2/4 像素、旋转 3/6 度、亮度偏移 ±0.05、标准差 0.01/0.03 的加性高斯噪声；一次只改变一个因素。原始测试集成绩为主，扰动结果为补充。

几何扰动同步更新有效区域，不使用循环回卷；使用固定种子并保存参数。合成扰动图不是新的独立测试样本，不能增加原始样本量，也不能用其成绩重新选择主模型。

## 9.2 错误分析必须回答的问题

1. 两种方法是否在同一批图像上出错？各自独有的错误是什么？
2. 错误是否集中在高亮、边缘黑区明显或类内位置变化较大的样本？
3. 查询与预测类别的哪个模板最相近？正确类别的分数和名次是多少？
4. 加入平移后是真的对准了纹理，还是有效面积过少导致偶然相似？
5. CNN 是否出现训练准确率很高、验证准确率明显偏低？增强是否缩小差距？
6. 分类头识别正确是否同时意味着验证特征分数可靠？

每个错误保存：查询图、真类模板、误判类模板、分数、排名、最佳位移/有效面积或 CNN 特征距离。对“没有错误”的组，展示最低正确分数与最高冒认分数附近的困难案例，不虚构错误图。

# 10. 正确性验证方案

教师强调“实现准确”，因此先完成算法小例子的验证，再追求准确率。以下检查是实施阶段任务，不是本次规划已执行的模型测试。

| 编号 | 检查 | 明确预期 |
|---|---|---|
| T01 | 文件名与标签 | 同前缀同标签；后缀不影响类别；编号完整 |
| T02 | 三组划分 | 每组 300/100/200、每类 3/1/2、角色互斥、600 张各测试一次 |
| T03 | 核零直流与能量 | float64 下复均值接近 0、归一化能量接近 1，误差容限明确 |
| T04 | 非对称核的脉冲输入 | 输出对应约定的卷积方向，能检出误把卷积写成互相关 |
| T05 | 朴素与向量化滤波 | 同一小图、同一边界条件下 `allclose`；float64 参考容限约 $10^{-10}$ |
| T06 | 四象限与零值编码 | 严格等于第 6.3 节表格，覆盖两个坐标轴 |
| T07 | 手算 Hamming | $2 \times 2$ 两 bit 共 8 bit，翻转 1 bit 距离 $1/8$，翻转 2 bit 距离 $1/4$ |
| T08 | 掩码与空交集 | 无效 bit 不影响距离；空交集报告失败；分母随有效位变化 |
| T09 | 平移与回卷 | 合成平移后的相同码在正确位移处可匹配；回卷区域不贡献分数 |
| T10 | 距离基本性质 | 有效输入下范围为 $[0, 1]$、自比较为 0；对称位移集合下交换输入结果一致 |
| T11 | 类别级聚合 | 同类 3 模板只形成 1 个类别分数；Top-5 不重复类别 |
| T12 | CNN 形状与标签 | batch 1、32 均输出 `[B,100]`；标签为整数且范围 0–99 |
| T13 | CNN 损失与梯度 | 小例子交叉熵与手算一致；梯度有限，参数确实更新 |

| 编号 | 检查 | 明确预期 |
| --- | --- | --- |
| T14 | 极小训练集拟合 | 取训练集中 10 类各 1 张，关闭增强/dropout，能达到约 100% 训练拟合 |
| T15 | 模型保存/恢复 | 相同设备、推理模式下恢复前后 logits 一致或在明确数值容限内 |
| T16 | ROC/AUC/EER | 完美分离 AUC=1、EER=0；全并列 AUC=0.5；并列分数组处理 |
| T17 | 阈值与冻结 | 阈值文件只引用该组验证结果，测试程序不重新搜索阈值 |
| T18 | 推理与统计 | 训练/推理预处理一致，所有失败进入分母，结果计数与 CSV 一致 |

T10 不要求平移取最小后的分数满足三角不等式；它是匹配距离，不能误当作必然满足全部度量公理的数学距离。T14 只用于发现训练链路错误，不用作泛化能力证明。

开发时可临时用基础库实现对照滤波和指标，保留“参考值 vs 自编值”误差表；正式评测走自编逻辑。只有参考一致不能替代边界测试，两者都要有。

## 11. 工程组织与拟定运行接口

建议在当前 `大作业/` 下新建独立实现目录，避免修改课程提供的 MNIST 参考工程：

```
大作业/
├── 大作业  掌纹识别.pdf
├── dataset/BMP600/                    # 只读原图
├── CONTEXT.md                         # 领域词汇表
├── 掌纹识别项目实现计划书.md
├── docs/planning-evidence/            # 已完成的规划审计与划分证据
└── palmprint_project/                 # 后续实施时创建
    ├── README.md
    ├── requirements.txt
    ├── requirements-dev.txt
    ├── configs/                       # 协议、候选参数、实验编号
    ├── splits/                        # 复制并校验已确认划分
    ├── palmprint/
    │   ├── data.py                    # 解析标签、加载、预处理、增强
    │   ├── gabor.py                   # 自编核与滤波
    │   ├── phase.py                   # 两位编码与掩码
    │   ├── matching.py                # 平移距离、类别聚合
    │   ├── cnn.py                     # CNN 结构与特征输出
    │   ├── train.py                   # 显式训练、验证与保存
    │   ├── metrics.py                 # 自编识别/验证指标
    │   ├── evaluate.py                # 冻结评测与记录输出
    │   ├── report.py                  # 从结果生成图表
    │   └── cli.py                     # 命令入口
    ├── tests/
```

```
├── artifacts/                    # checkpoint、模板、统计量与阈值
├── runs/                         # 配置、日志、预测和环境记录
└── report/                       # 报告、图片、附录
```

以下是**待实现的接口契约**，当前不声称这些命令已经存在：

```
python -m palmprint.cli audit --data ../dataset/BMP600
python -m palmprint.cli verify-splits --manifest splits/planned-splits.csv
python -m palmprint.cli run --experiment E2 --fold all
python -m palmprint.cli run --experiment E4 --fold all --seeds 17 29 43
python -m palmprint.cli evaluate --run RUN_ID --split test
python -m palmprint.cli report --runs runs --output report
python -m palmprint.cli identify --model MODEL_PATH --image IMAGE_PATH
python -m palmprint.cli verify --model MODEL_PATH --image IMAGE_PATH --claim
001
python -m pytest tests
```

命令应支持路径含中文和空格；从项目目录之外启动时也能通过显式路径运行。推理输出至少包括模型/组别、预测类别、Top-5、分数含义与失败原因；验证输出包括声明类别、相似度、冻结阈值和接受/拒绝。

### 11.1 结果文件字段

- `config.json`：实验 ID、组号、候选/选择结果、种子、预处理、算法参数。
- `environment.json`：Python、NumPy、PyTorch、CUDA、设备、驱动及确定性设置。
- `history.csv`：epoch、train loss、val loss、val Rank-1、耗时。
- `predictions.csv`：样本文件、真类、预测类、正确类别名次、Top-5、质量状态。
- `verification_scores.csv`：查询、声明类别、真假匹配标记、聚合分数、有效性。
- `metrics.json`：分子、分母、指标、阈值来源、计数规则与结果文件哈希。
- `checkpoint`/模板：权重或相位码、标签映射、预处理统计量、配置及数据清单哈希。

对验证分数保存足够信息即可重算全部阈值曲线，禁止只保存一张截图。报告表格从结构化结果生成，避免手工抄数。

## 12. 性能与可复现性

### 12.1 当前可用条件与后续检查

本次只读硬件查询显示本机有 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti，显存约 16 GiB。没有据此认定 PyTorch/CUDA 已正确安装；实施第一天需要做设备识别、一个卷积前向/反向和 CPU 推理检查，随后锁定验证通过的环境版本。

本计划不指定未经验证的 CUDA 安装组合，也不混用 Windows 与 WSL 的 Python 环境。选择一个主运行环境，README 写明安装方式和锁定版本；报告 PDF 如后续使用 LaTeX，可使用已知的 WSL TeX Live 2026 路径，但不是核心项目依赖。

## 12.2 先正确，再优化

- 缓存每张图的 Gabor 响应/码，缓存键包含图像哈希与完整参数。
- 查询与模板分块比较，避免广播生成全部“查询×模板×位移×方向×像素”的巨大数组。
- Gabor 匹配瓶颈明显时，可在参考版验证后按位打包，使用自建 0–255 的 bit count 查表；平移与掩码必须保持同样的 bit 对齐规则。
- 打包版和布尔参考版的距离、最佳位移及类别结果逐项一致，才能替换正式路径。
- CNN 首轮使用 float32；不为这类小型任务提前加入混合精度、分布式训练或编译优化。

单个查询的直接 Gabor 匹配量级约为 $O(300(2s+1)^2KHW)$，会随模板数、平移范围和方向数增加。即使数据集只有 600 张，也不能在每次比较时重复滤波。

## 12.3 时间和空间的报告口径

分别测量读取/预处理、特征提取、与完整 100 类模板库匹配、CNN 前向，以及包含前处理的端到端延迟。CNN 训练时间单列，Gabor 模板构建时间单列。

测速固定 batch size=1、固定线程数和设备，预热后对至少 100 个不同查询重复测量，报告中位数和 P95。GPU 计时须同步；明确是否包括模型加载和磁盘 I/O。至少给两种方法的 CPU 推理结果；GPU 加速结果另列，不能拿 Gabor CPU 与 CNN GPU 的数字直接宣称算法本身更快。

记录模型/模板实际文件大小、参数量和峰值内存。任何时间目标都先以实测为依据，不在计划中编造毫秒成绩。

## 12.4 可复现性规则

固定 Python、NumPy、PyTorch 及数据加载随机源；保存增强种子和数据顺序。设置适合当前环境的确定性选项，并记录无法确定性执行的算子。

同环境复现应得到一致或可解释的数值偏差；跨 CPU/GPU、版本与平台不承诺逐 bit 一致，这与 PyTorch 可复现性说明 的限制一致。交付保存的模型与逐样本预测，便于区分重新训练差异和推理复现失败。

# 13. 报告结构与应有图表

建议正文约 15–22 页，推导细节、完整参数表、逐组结果和测试记录放附录；这是项目建议，不是教师页数要求。

| 章节 | 核心内容 | 应有证据 |
| --- | --- | --- |
| 任务与要求 | 两条方法、识别/验证定义、自编边界 | 原要求对应表、任务示意 |
| 数据与协议 | 100 类×6 张、前缀标签、3/1/2 划分 | 数据审计、样本图、固定清单 |
| Gabor 方法 | 核、复响应、两位码、掩码、平移距离 | 公式、编码表、逐步图解 |
| CNN 方法 | 层结构、参数量、交叉熵与训练策略 | 结构表、增强图、学习曲线 |
| 结果比较 | 3 组与多种子、识别与验证 | 主结果表、ROC、混淆矩阵、时延 |
| 消融与错误 | 方向/平移/掩码/增强的作用 | 消融表、错误案例与分数 |
| 总结与限制 | 小样本、已登记身份、未知采集元数据 | 有证据的结论与未来工作 |
| 复现与贡献 | 命令、环境、来源与成员分工 | 运行清单、来源说明、测试摘要 |

建议至少完成以下 10 类图表：

1. 同类六图与不同类对照，直观说明类内相似、类间差异。
2. 明显高亮与黑区样本，附客观质量统计。
3. Gabor 实部/虚部核和响应。
4. 四象限两位编码示意与实际相位码。
5. 有效掩码、平移前后对齐与距离变化。
6. CNN 层尺寸表和增强示例。
7. 训练/验证损失与准确率曲线。
8. 两方法主结果表、消融表与分组结果。
9. Genuine/Impostor 分数分布、每组 ROC 与冻结阈值表现。
10. 错误/困难案例、混淆子矩阵和推理成本表。

100×100 混淆矩阵可能过密，可同时给完整矩阵与只含混淆类别的放大视图。图注写清组别、种子、实验编号和指标单位。

## 13.1 答辩与演示准备

演示只需稳定的命令行配合结果图，不必为高分额外开发复杂 GUI。提前准备一个正确匹配样本、一个困难样本、一次正确身份声明和一次冒认声明；样本与选择理由记录在演示脚本中，演示不代替全量评价。

应能够现场解释：

- 为什么同一前三位编号的图像具有同一个标签？为何训练/测试仍包含相同身份？
- Gabor 为什么保留实部/虚部符号，而不只保留幅值？
- 卷积和互相关有什么方向差异？代码采用哪一个？
- Hamming 分母为什么有系数 2？掩码和位移如何影响分母？

- 为什么 CNN 不直接沿用 MNIST 的输入尺寸、10 类输出和测试循环？
- 每类仅 3 张训练图为什么容易过拟合？如何验证增强确实有帮助？
- 阈值在哪里选？测试 EER 与实际使用的冻结阈值有什么区别？
- 如果 Gabor 比 CNN 更好，是否仍然是合格且有价值的实验结论？

# 14. 实施阶段、工作量与交付门槛

建议预留 **12–15 个工作日、约 50–70 人时**，这是待试运行修正的工程估算，不是已经测得的训练耗时。单人顺序执行；两人合作时可并行，但共享协议与评价口径先统一。

| 阶段 | 工作内容 | 预计人时 | 完成门槛 |
|---|---|---|---|
| M0：协议与环境 | 复核现有审计、加载清单、建立环境、冻结候选 | 4–6 | 数据/标签/划分检查通过，基本张量运算可运行 |
| M1：Gabor 正确性 | 核、滤波、编码、掩码、距离参考版 | 8–10 | T03–T10 通过，完整中间可视化 |
| M2：传统分支 | 登记、类别聚合、验证选择、缓存与测速 | 5–7 | 一组训练/验证流程完整，所有候选可追溯 |
| M3：CNN | 数据加载、网络、训练、早停与保存 | 8–10 | T12–T15 通过，能拟合极小训练集 |
| M4：统一评测 | 指标、验证阈值、冻结评测、日志 | 6–8 | 人工分数核对通过，两方法输出格式统一 |
| M5：完整实验 | 三组、多种子、消融、错误和成本分析 | 8–12 | 所有预定运行完成或明确记录失败原因 |
| M6：报告与复现 | 图表、正文、来源、演示、干净环境复现 | 10–14 | 文档、权重、清单与预测一致，交付检查通过 |

以上合计约 49–67 人时，另留少量缓冲；可以将第 15 周末作为最终截止倒排，但目前没有课程第 1 周的日历日期，**不臆测对应的公历截止日**。

建议最晚安排：截止前 7 天冻结方案，前 5 天完成主实验，前 3 天完成报告初稿，前 2 天完成独立复现，前 1 天仅处理打包与排版问题。

两人分工建议：A 主负责 Gabor 与匹配，B 主负责 CNN 与训练；双方共同制定数据协议、验证指标，并互相核对对方实现和报告。单人执行时沿用相同验收门槛，不省去交叉检查所对应的小例子。

# 15. 高标准验收与性能努力目标

## 15.1 必须全部满足的完成条件

- [ ] PDF 两条必做方法都能独立运行，独立展示识别与验证结果。
- [ ] 同前缀同标签；三组角色数量、隔离性和测试覆盖率完全正确。
- [ ] Gabor 相位码与课件一致，零值、边界、平移、掩码和 Hamming 分母已核对。
- [ ] CNN 从随机初始化训练，网络和训练流程可解释，有保存与恢复检查。
- [ ] 核心功能由自己实现，所有外部参考和基础库用途写清。
- [ ] 参数、epoch、阈值均由该组验证集选择，最终测试不反向参与修改。
- [ ] 主结果覆盖全部 3 组和 CNN 的 3 个种子，不只展示最好结果。
- [ ] 实验矩阵中的必做项完成，所有错误/失败均保留在相应统计中。
- [ ] 报告有原理推导、中间图、数值检查、消融、错误分析和成本分析。
- [ ] 结果由文件自动生成，源数据哈希、配置、权重、预测和表格可对应。
- [ ] 新终端/干净环境能按 README 恢复模型并重现推理和指标。
- [ ] 所有提交文件、成员贡献和参考来源齐全。

## 15.2 努力目标，不是虚构成绩或教师门槛

希望两条主方法在该闭集协议下都达到较高识别率：把平均 Rank-1 **95% 作为内部排查参考线，98% 及以上作为冲刺目标**；验证 EER 希望降至 2% 以内，并完整报告冻结阈值后的 FAR/FRR。这些数值尚无实测支持，只是项目工作目标。

成绩未达目标时，先检查标签、划分、卷积方向、模板聚合、预处理和训练有效性，再分析数据限制；只能使用训练/验证证据进行事先允许的选择。最终测试不理想也必须如实报告，不能通过换划分、删图、扩大训练集、选最优种子或隐去失败来“达标”。

即使测试全部正确，也必须报告分母、样本规模和实验范围，不写“系统已经达到真实场景 100% 可靠”。高质量实现、严谨实验与可解释结论共同构成冲击满分的证据。

# 16. 主要风险与应对

| 风险 | 早期信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 把后缀当标签或打乱映射 | 同类六图得到不同标签 | 标签断言、manifest 人工抽查、预测转回原始编号 |
| 把 ROI 当完整手掌处理 | 无手指谷点仍编写检测流程 | 保留现有 ROI，聚焦纹理匹配与轻微错位 |
| Gabor 表面像对、符号/方向错 | 图像“好看”但参考数值不一致 | 脉冲、小非对称核、四象限和零值测试 |
| 掩码/平移伪造低距离 | 大位移、低覆盖反而总是最好 | 有效面积下限、正确分母、保存覆盖率与位移 |
| CNN 过拟合 | 训练接近满分，验证较差 | 小网络、有限增强、权重衰减、早停与无增强对照 |

| 风险 | 早期信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 测试泄漏 | 最终成绩随人工反复查看而改善 | 冻结候选与规则、每组独立选择、保存版本 |
| 近重复或派生来源未知 | 图像几乎相同但哈希不同 | 人工核查与记录来源不确定性，不按相似度随意删图 |
| 类内光照差别很大 | 特定样本分数异常 | 质量分层与错误分析；不能用增强凭空恢复丢失纹理 |
| Gabor 全量运行慢 | 查询×模板×位移数组过大 | 缓存、分块、经数值验证后打包 bit |
| 环境或显卡兼容问题 | 最小卷积前后向失败 | 提前冒烟检查，选择验证过的环境，保留 CPU 推理 |
| 临近截止仍扩展功能 | GUI/融合占用核心实验时间 | 优先完成必做项，停止可选功能，保留真实结果 |

## 17. 最终交付清单

建议提交一个结构清楚的压缩包，至少包括：

1. `README.md`：环境、数据放置位置、训练/测试/演示命令、预期输出位置。
2. 完整源代码与必要测试，核心算法没有隐藏在外部封装中。
3. 固定划分、标签映射、参数配置和实验登记表。
4. Gabor 模板/配置、CNN 权重及其预处理统计和验证阈值。
5. 全部主实验的汇总指标和逐样本预测，错误/失败清单。
6. 实验报告源文件与便于教师阅读的 PDF；图表原文件或生成脚本。
7. 自编范围、参考代码/文献说明、成员贡献和可复现性说明。

原始数据是否重复打包取决于课程提交渠道容量与教师要求；至少提供相对位置、样本数和哈希校验方式，不假设教师机器上存在开发者的绝对路径。临时缓存、虚拟环境、系统路径、无关 MNIST 权重和本次 PDF 渲染中间文件不进入正式提交包。

## 18. 参考依据与证据使用方式

1. **首要依据**：课程提供的《大作业 掌纹识别.pdf》，第 1 页任务要求、第 7 页 Gabor 参数、第 11–13 页象限与相位编码、第 14 页匹配示例。文件 SHA-256 为 `b92250276719c74c44f01696dcbe3ef48d3c83e022907a0f3dd757e6f36761e5`。
2. **用户补充与确认**：准确实现、避免过度调库；基础 PyTorch 可用；前缀定义类别；识别主任务与验证辅助任务；3/1/2 的三组轮换协议。
3. **论文对照**：D. Zhang, W. K. Kong, J. You, M. Wong, Online Palmprint Identification, IEEE TPAMI, 25(9), 1041–1050, 2003。用于核对相位编码与匹配思路，不移用其数据规模和实验成绩。

4. **课程 CNN 参考工程**：PDF 给出的 mnist-from-scratch-to-pytorch，本次实际检查的是课程目录内的 `README_CN.md` 和 `CNN_1.py` 副本，不声称本地副本与远端最新版本完全一致。
5. **基础算子语义**：PyTorch Conv2d、CrossEntropyLoss，用于核对互相关约定与 logits 输入要求。
6. **实验方法**：scikit-learn 数据泄漏说明、PyTorch 可复现性说明。这些文档提供方法与工具边界，不改变本项目自编指标的要求。

课件中的旧多光谱数据页面在本次核查中返回 404，不能据此补全 BMP600 来源。没有运行 Wolfram/Mathematica 计算；审计使用 Python、Pillow、NumPy 与 SHA-256，三组划分已经按第 5.1 节规则生成并检查。